1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para la determinación de ácidos grasos libres en aceites vegetales por HPLC.

2. ABREVIATURAS Y/O DEFINICIONES

3. DESARROLLO

1. Alcance:
Este procedimiento es aplicable a aceites crudos y desgomados vegetales.

2. Referencias:
Técnica DSM Rev. 27-09-2014 – Norma AOCS Cd 11d-96:2009

3. Responsabilidades:
Control de calidad es responsable de la ejecución del presente procedimiento.

4. Fundamento:
Una porción de una muestra de aceite es pesada y disuelta en una mezcla de hexano/isopropanol. Luego es inyectada en un equipo HPLC para poder cuantificar los ácidos grasos libres presentes en la misma de acuerdo a la respuesta del detector ELSD.

5. Reactivos
5.1 Hexano calidad HPLC
5.2 Acetato de etilo calidad HPLC
5.3 Isopropanol calidad HPLC
5.4 Acido fórmico PA
5.5 Ácido palmítico N° parte P5585-10 G

6. Equipos
6.1 Cromatógrafo HPLC (CRO-02) con detector ELSD (DET-01)
6.2 Vortex
6.3 Viales de 20ml y de 2 ml.
6.4 Finntip repeater 50ml.
6.5 Equipo de filtrado de solventes y filtros de nylon de 0,22 µm de poro y 47 mm de diámetro.
6.6 Sonicador
6.7 Balanza analítica (BAL-05 CROM), capaz de pesar con una precisión de 0.1 mg
6.8 Micropipeta P1000

COPIA NO CONTROLADA

6.9 Matraz aforado de 50 ml clase A
6.10 Micropipeta P200.
6.11 Termómetro de mercurio calibrado ASTM 12C

6.12 HPLC.

6.12.1 Columna: Agilent Prep-Sil Scalar HPLC column; 4.6 x 150 mm, 10 Um; part# 443910-901 Temperatura compartimiento de columna: 40° C

6.12.2 Autosampler:
D
r
a
w

s
p
e
e
d
:

2
5

µ
l
/
m
i
n

E
j
e
c
t

s
p
e
e
d
:

1
0
0

µ
l
/
m
i
n

D

r
a
w

p
o
s
i
t
i
o
n
:

5

m
m
Volumen de inyección: variable de 1 a 10 µl.

6.12.3 Bomba cuaternaria:
Flujo: 2 ml/min.
Fase móvil A: Hexano
Fase móvil B: Hexano/Isopropanol/Acetato de etilo/Acido fórmico = 800/100/100/1 Gradiente de elusión: Ver Tabla A

Tiempo (min)	Fase Movil A(%)	Fase Movil B(%)
0	98	2
5,5	65	35
7,5	2	98
10	2	98

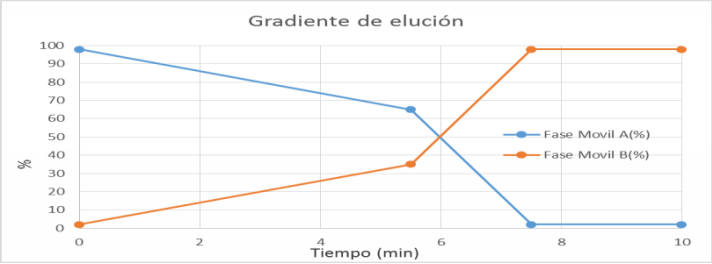


Tabla A

6.12.4 D
e
t
e
c
t
o
r

E
L
S
D
:

T
e
m
p
e

r
a
t
u
r
a
:

4
0
°

C

G
a
n
a
n
c
i
a
:

3
Presión de nitrógeno: 3.5 bar.

7. <u>Procedimiento:</u>

7.1 Preparación de la muestra
7.1.1 Mezclar hexano e isopropanol con una relación 9:1 (V/V)
7.1.2 Colocar un vial de 2 ml en la balanza y tarar.
7.1.3 Tomar 50 µL de aceite con micropipeta y llevarlos al vial, tomar el peso (**m1**)
7.1.4 Agregar 950 µl de la solución 9:1 de hexano: isopropanol con la micropipeta. Tapar el vial y agitar con vortex por 30 segundos.
7.1.5 Tomar el vial preparado y centrifugar durante 5 minutos a 2000 rpm y colocarlo en el rack del inyector automático.
7.1.6 Una vez que se tienen las muestras preparadas, cargar el método de análisis, armar una secuencia en el HPLC y comenzar a correr la misma.

Nota: Deben crearse 5 métodos de análisis, de acuerdo a los parámetros definidos en el punto 6.12. Los métodos son designados con el nombre de “FATTY ACID” para el análisis de las muestras de aceite crudo y desgomado y “FATTY ACID de 1 a 4” corresponden a los métodos creados cada nivel de la curva de calibración. Todos los métodos son iguales entre sí exceptuando el volumen de inyección de cada uno, que varía de 1 a 6 µl según Tabla B

8.2 Preparación de la curva de calibración

Se pesan aproximadamente 60 ± 5 mg del estándar de ácido palmítico (5.5) en un matraz aforado de 50 ml (6.9). Se completa el volumen del matraz con una mezcla (9:1) de (Hexano: Isopropanol) hasta llegar a 1 cm antes del enrase y se lleva a sonicar hasta disolución total.
Se coloca el matraz en un baño a 20°c según termómetro (6.11) y se completa el llenado hasta llegar al enrase con la mezcla antes mencionada.
La solución madre preparada, se utiliza como patrón de calibración en 4 niveles según el volumen de inyección asignado a cada método de acuerdo a la Tabla B.

Nombre del Método	*Volumen de inyección (µl)*	*Concentración de std FFA (mg/ml)*
Fatty Acid	5	-
Fatty Acid 1	1	0,2376
Fatty Acid 2	2	0,4752
Fatty Acid 3	4	0,9504
Fatty Acid 4	6	1.4256

Tabla B

Para calcular la concentración de cada nivel de la curva de calibración se emplea la siguiente formula:

Concentración: = (peso del std 5.5; (mg) * Volumen de inyección del método(µl)) / (Volumen de inyección de la muestra de aceite (5ul)* 100 ml)

Ejemplo: Método Fatty Acid 1, pesando 60 mg de std (5.5) se disuelven en 50 ml de mezcla Hex:IsoOH (9:1), la concentración de cada std queda:

FFA= ((60 mg*99/100)/ 50 ml) * 1µl / 5 µl = 0.2376 mg/ml.

8. Identificación de picos y cuantificación

El pico del ácido graso libre en el aceite se identifica por comparación de los tiempos de retención con la curva de calibración (ver figura 1A, 1B). Los tiempos de retención de FFA, 1,3-DAG, 1,2-DAG son 4.14; 4.65; 5.87 minutos respectivamente.

Figura 1A: Cromatograma de curva de calibración

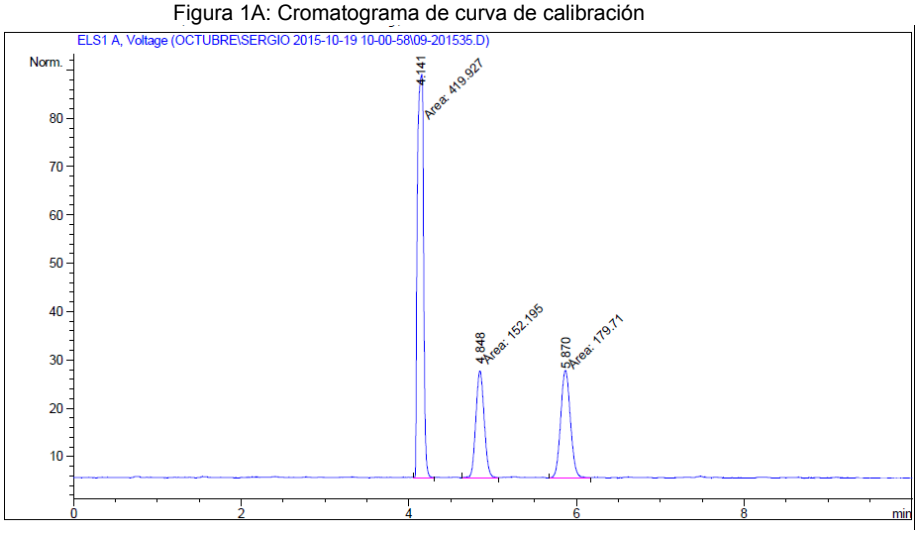
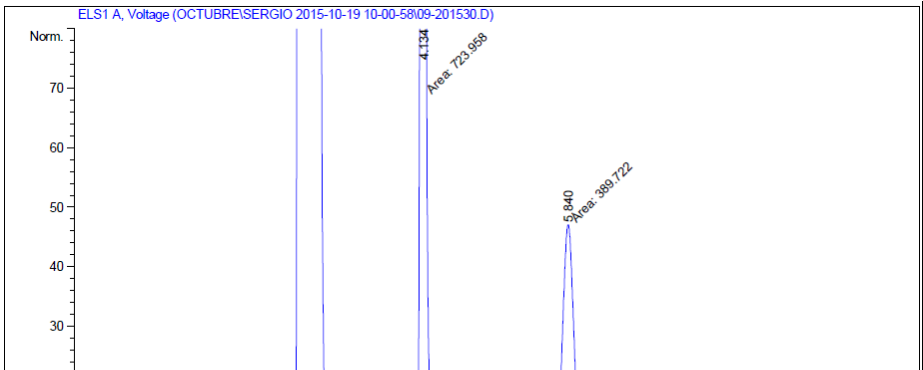


Figura 1B: Cromatograma de curva de muestra de aceite desgomado



Rt FFA: 4.14 min.
Rt 1.3-DAG: 4.85 min Rt 1.2-DAG: 5.87 min.

Rt FFA: 4.13 min.
Rt 1.3-DAG: 4.85 min Rt 1.2-DAG: 5.84 min.

La cuantificación se basa en la relación entre la respuesta del detector (A= área) y la

concentración de la muestra (C): $A = k\ C^M$

Donde k y M son constantes.

Debido a que la respuesta del detector ELSD no es lineal a la concentración, se toman los log para poder rectificar la curva de calibración, y así poder cuantificar los FFA y DAG.

Entonces:

Aplicando Log y sus propiedades, queda:

C = 10 ^ ((log (A) – b) / m) * 100 / m1

Donde:

C: concentración en %
A: área del FFA en el cromatograma
b: Log k (ordenada al origen de la curva de calibración determinada por el método de mínimos cuadrados). m: M (pendiente de la curva de calibración determinada por el método de mínimos cuadrados)
m1: peso de la muestra (en mg).

Graficando log (área) vs log (concentración) se obtiene una recta de donde se toman los parámetros m y b por el método de mínimos cuadrados. El R^2 no debe ser inferior a 0.99. De lo contrario repetir las inyecciones de los puntos de la curva de calibración o cambiarlos por nuevos, ya que pueden estar contaminados.

Nota1: Para el cálculo del delta de ácidos grasos en aceite, se considera cero, cuando resultan valores negativos.

Nota2: debido a que trabaja en fase normal y que la respuesta del detector ELSD varía sensiblemente con los cambios de temperatura, debe controlarse que la temperatura de la sala de cromatografía se encuentre dentro del rango de trabajo (20- 24°c).

9. Análisis de Riesgo de la Tarea:

Paso N°	Descripción de la tarea	Riesgos	Medidas de Prevención	Condición de Operación
1	Traslado de tubos al depósito	Caídas Tropiezos Golpes	Uso de EPP (lentes de seguridad, casco, botines de seguridad y protección lumbar). Amarrar el tubo a la carreta durante el transporte, cuidando de que no se vaya para los costados para evitar la caída de los tubos.	Cambio de tubos
2	Conexión de los tubos al circuito de gases.	Golpes cortes	Uso de EPP (lentes de seguridad, casco, botines de seguridad, guantes). Usar correctamente la llave ajustable, poniendo la medida exacta de acuerdo al tamaño de la tuerca de la conexión de gases. No golpear la tuerca de conexión, no hacer fuerza excesiva durante el cambio de esta forma se evita que se zafe la llave previniendo posibles accidentes.	Cambio de tubos
3	Amarre de los tubos	Golpes	Uso de EPP (lentes de seguridad, casco, botines de seguridad). Amarrar correctamente los tubos para evitar que se caiga o empuje a otros y dañe a la persona que los está manipulando.	Cambio de tubos
4	Manejo de solventes orgánicos	Riesgo a la salud	Uso de EPP (lentes de seguridad, guantes, trabajar bajo campana, botines de seguridad). Durante el manejo de solventes orgánicos, se debe trabajar bajo campana y utilizar guantes de nitrilo o en su defecto de latex. Para evitar el contacto directo con los solventes además de evitar inhalar los vapores que se desprenden.	Preparación de curva calibración, muestras solventes para gradiente de elución

10. Permisos Requeridos:

Permiso de Trabajo y/o Listado de Verificación	Requiere
Permiso de Trabajo Seguro	NO
Listado de Verificación de Trabajos en Caliente	NO
Listado de Verificación para Ingreso a Espacios Confinados	NO
Listado de Verificación de Trabajos en Altura	NO
Chequeo de Andamios	NO
Chequeo de Escaleras	NO
Bloqueo y Etiquetado	NO

11. Bloqueos Requeridos para la Tarea

Equipo	Eléctrico	Aire Comprimido	Vapor	Sist. Hidráulico	Agua Proceso	Hexano	Fuel Oil	Ácido Sulfúrico	Hidróxido Sodio	Gas Natural	Hipoclorito Sodio	Otros Definir	Otros Definir
-													
-													

12. Elementos de Protección Personal Requeridos

Elemento de Protección Personal	Si	No	Observaciones

Casco	X		
Protección Ocular	X		
Protección Respiratoria	X		Trabajar bajo campana
Calzado de Seguridad	X		
Protección de Manos	X		Guante vaqueta, guante de nitrilo (latex en su defecto)
Protección Auditiva		X	
Sistemas Anti Caídas		X	
Protección de Brazos		X	
Protección de Cuerpo	X		Protección lumbar
Salvavidas		X	
Otros (Definir)		X	

4. ANEXOS

5. HISTORIAL DE CAMBIOS

form.textsection.name. Historial de cambios (agregar la fecha del cambio, en qué versión se aplica y cuál es la modificacón, NO BORRAR CAMBIOS ANTERIORES).end